

Sıfırdan Quadcopter Yapımı

Eğitim Rehberi

Seda Nur Boduroğlu
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı

30 Temmuz 2026



Sıfırdan Kendi Drone'umuzu Yapıyoruz!

- Bu rehberde amacımız karmaşık teoriye boğulmadan, en temel parçalardan başlayarak adım adım çalışan bir Quadcopter'in arkasındaki mantığı anlamaktır.
- Sırasıyla parçaları tanıyacak, temel mekaniğini kavrayacak ve son olarak kontrol/kodlama mantığına bakacağız.



İHA'lara Genel Bakış ve Model Seçimi



Sabit Kanat vs. Döner Kanat

- **Sabit Kanat:** Uçak tipi yapıdadır. Uzun menzil ve yüksek süzülme verimliliği sağlar ancak dikey iniş-kalkış yapamaz.
- **Döner Kanat:** Helikopter ve multirotor yapıdadır. Olduğu yerde asılı kalabilir (hover) ve dikey kalkış yapabilir.

Neden Quadcopter?

- Multirotor ailesinde Tricopter, Quadcopter, Hexacopter gibi seçenekler vardır .
- Quadcopter; maliyet, mekanik basitlik, denge ve kontrol kolaylığı açısından en ideal modeldir

Bölüm 1: Temel Parçaları Tanıyalım

Gövde (Frame)

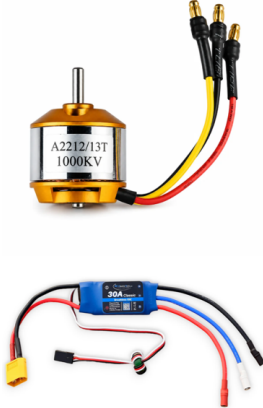
- Drone'un kemik yapısıdır; bütün parçalar bu iskeletin üzerine monte edilir.
- Hafiflik ve sağlamlık için genelde karbon fiber veya dayanıklı plastik tercih edilir.

PDB (Güç Dağıtım Kartı)

- Drone'un elektrik santralidir; pilden gelen yüksek ana voltajı güvenle ESC'lere dağıtır.
- Aynı zamanda otopilot için 5V/12V gibi regüle edilmiş temiz güç sağlar.



Bölüm 1: Motor ve ESC



Fırçasız Motorlar (BLDC)

- Yüksek devir, uzun ömür ve yüksek verim sağlayan ana güç kaynaklarımızdır.
- Doğrudan pil takılarak çalışmazlar, özel sürücüye ihtiyaç duyarlar.

ESC (Elektronik Hız Kontrolörü)

- Motorların otopilotla konuşma dilidir.
- Otopilottan aldığı sinyallere göre motora ne kadar güç ve kaç devir vereceğini anlık olarak ayarlar; her motor için 1 adet ESC kullanılır.

Bölüm 1: Pervane, Otopilot, Pil ve Kumanda

- **Pervaneler:** Motorun dönme gücünü itme kuvvetine (thrust) dönüştürerek drone'u havada tutar; CW ve CCW olarak çift halinde çalışırlar.
- **Otopilot (FC):** Drone'un beynidir. Üzerindeki sensörlerle drone'un konumunu anlık ölçer ve motor hızlarını saniyede yüzlerce kez günceller.
- **LiPo Pil:** Yüksek anlık akım vererek drone'u besler.
- **Kumanda (Tx/Rx):** Pilotun komutlarını otopilota iletir. Genelde bir adet alıcı, kumandanın kendisi ve vericiden oluşur. Paket halinde satılır, ayrı ayrı da alınabilir.



Bölüm 1: Malzeme Seçimi ve Parçaların Uyumu

Seçime Nereden Başlanır?

- **Ağır Yük / Kargo Drone'ları:** Belirli bir ağırlığı taşıması gerektiği için seçime İtki / Motor ve Pervaneden başlanır; ardından bu devasa pervanelerin sığacağı gövde seçilir.
- **Standart / Hobi Drone'ları:** Sınırları belirlemek için seçime Gövde (Frame) ile başlanır. Gövde boyutu takılabilecek maksimum pervane çapını belirler.

Adım Adım Parça Eşleştirme Zinciri

1. **Gövde & Pervane:** Gövde boyutuna uygun maksimum pervane çapı seçilir.
2. **Motor:** Pervane ile uyumlu olup olmadığını anlamak için seçilecek motorun teknik veri tablosu (datasheet) incelenir.
3. **ESC:** Motorun %100 gazda çektiği maksimum akımın en az %20-%30 üzerinde akım veren bir ESC seçilir.
4. **Pil (LiPo):** Motor ve ESC'nin voltaj ile akım ihtiyacını karşılayan pil seçilir.
5. **PDB:** Pilden gelen yüksek akımı güvenle taşıyacak Amper kapasitesine ve otopilot/sensörler için gerekli 5V/12V BEC (Regülatör) çıkışlarına sahip PDB tercih edilir.

Bölüm 1: Parçaları Birleştirme ve Bağlantı Elemanları

Lehimleme (Elektronik Bağlantılar)

- Motor-ESC, ESC-PDB ve pil kablosu gibi yüksek akım geçen ana hatlar yüksek ısıya dayanıklı lehim ile birleştirilir.
- Açıkta kalan lehim noktaları kısa devreyi önlemek için Makaron (Heat Shrink) ile izole edilir.

Fiziksel Sabitleme (Mekanik)

- Otopilotu titreşimden korumak için Plastik Somun/Yükselticiler (Standoff) ve Silikon Damperler kullanılır.
- Kablo dağınıklığını önlemek ve gövdeye sabitlemek için Cırt Kelepçe (Zip Tie) ve Çift Taraflı Köpük Bant/Silikon tercih edilir.

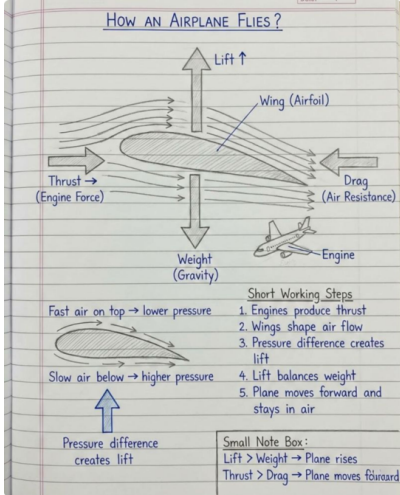
Sinyal ve Veri Bağlantıları (Plug Cable)

- Otopilot ile alıcı (Rx), ESC sinyal hatları ve sensörler arasındaki düşük voltajlı veri iletimi için JST, Molex soketler ve dişi-erkek Jumper kablolar kullanılır.

Devre Kesici ve Güvenlik

- Ağır endüstriyel şalterler yerine; ilk güç vermede kısa devre varsa kartların yanmasını önleyen Smoke Stopper (Sigortalı Test Soketi) ve bataryayı takarken kıvılcım çıkmasını engelleyen Anti-Spark XT60 Soketleri kullanılır.

Bölüm 2: Temel Mekanik ve İtki (Thrust)



Thrust-to-Weight Ratio (İtki - Ağırlık Oranı)

- Bir drone'un havalanabilmesi için ürettiği toplam itki kuvvetinin, drone'un toplam ağırlığından büyük olması gerekir.
- **Temel Kural:** Güvenli ve stabil uçuş için toplam itki, toplam ağırlığın en az 2 katı olmalıdır.

Örnek Hesaplama

- Toplam ağırlığı (pil, gövde, parçalar dahil) 1000 gram olan bir Quadcopter düşünelim.
- 4 motorun toplamda en az 2000 gram itme kuvveti üretmesi gerekir.
- Yani motor başına en az 500 gram itki kapasitesi düşmelidir.

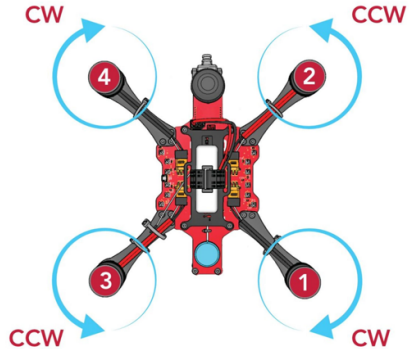
Bölüm 2: Temel Mekanik - Çapraz Dönüş Mantığı

Neden Tüm Motorlar Aynı Yöne Dönmez?

- Fizikteki "Aksiyon - Reaksiyon" (Tork) kuralı gereği, tüm motorlar aynı yöne dönerse gövde ters yönde kendi etrafında sürekli döner.

Çapraz Yön Dengesi

- Quadcopter'da çapraz duran motorlar aynı yöne döner:
 - 2 motor Saat Yönünde (CW),
 - 2 motor Saat Yönünün Ters (CCW)
- Bu sayede tork kuvvetleri birbirini sıfırlar ve drone kendi etrafında fırlıdak gibi dönmeden sabit durabilir.



Bölüm 2: Aerodinamik

Kabuk ve Gövde Tasarımında Hava Akışı

- Profesyonel kabuk ve gövde (frame) tasarımında aerodinamik ilkeler ve hava akışı doğrudan dikkate alınır.

Pervane Akımı (Propeller Wash)

- Pervanenin havayı aşağı ittiği bölgedeki kollar çok geniş ve düz olursa hava bu kollara çarpar ve ciddi bir itki kaybı yaşanır. Bu yüzden kollar ince veya havayı yaracak damla kesitli (aerodinamik) formda tasarlanır.

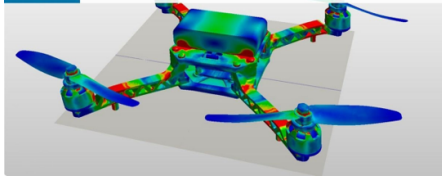
Rüzgar Direnci (Drag)

- Drone ileri doğru hareket ederken yüzey alanı arttıkça rüzgar direnci de artar. Kabuk tasarımları, hava sürtünmesini minimuma indirecek akıcı hatlara sahip olacak şekilde modellenir.

Bölüm 2: Titreşim ve CoG



DRONE AERODYNAMICS AND PROPELLER DESIGN



Titreşim Analizi

- 4 adet yüksek devirli motor ciddi bir titreşim üretir. Şasi esnek olursa, bu titreşim sensörlerin yanlış veri göndermesine sebep olur. Drone tasarımında bilgisayar ortamında stres testleri yapılarak çerçevenin esnemeyecek kadar "rijit" (sert) olduğundan emin olunur.

Ağırlık Merkezi (Center of Gravity - CoG)

- Bir drone'un ağırlık merkezi tam ortada olmalıdır.
- Pil veya kamera biraz öne kayarsa ne olur? Öndeki motorlar drone'u düz tutmak için sürekli daha fazla çalışır. Bu motorlar aşırı ısınır, denge bozulur ve pil çok daha hızlı biter.

Bölüm 3: Temel Kodlama ve Kontrol Mantığı

Sensör Verileri (IMU- Jiroskop İvmeölçer)

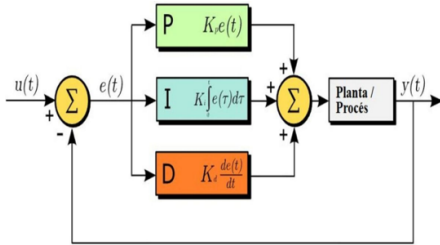
- Kodlama mantığının temeli "Şu an hangi açıdayım?" sorusuna yanıt almaktır.
- İvmeölçer yerçekimi yönünü (açıyı), Jiroskop ise açısal dönme hızını ölçer.

Temel Kontrol Döngüsü

- Sensörden açıyı oku (Örn: Drone sağa 5 derece yatmış).
- Kumandadan gelen hedef açıyla karşılaştır.
- Farkı düzeltmek için ilgili motorların hızını artır/azalt; bu döngüyü saniyede yüzlerce kez tekrar et.



Bölüm 3: Temel Kodlama (PID Algoritması Nedir?)



PID Algoritması: Drone'un havada titremeden, rüzgara rağmen stabil kalmasını sağlayan matematiksel algoritmadır.

- **P (Orantısal):** Mevcut hataya bakar. Hata ne kadar büyükse motorlara o kadar sert tepki verir.
- **I (Bütünsel):** Geçmişteki birikmiş hatalara bakar. Sürekli dış etkenlerin sürüklemesini engeller.
- **D (Türevsel):** Gelecekteki değişim hızına bakar. Hedefe yaklaşırken frenleme yaparak aşırı sallanmayı (overshoot) önler.
- Arduino veya otopilot yazılımlarında bu 3 parametre ayarlanarak stabil uçuş elde edilir.

Bölüm 3: Otopilot Yazılımlarına Genel Bakış

ArduPilot Nedir?

- Çok pervaneli drone'lar dahil birçok aracı destekleyen, güvenilir ve açık kaynaklı bir otopilot sistemidir.

ChibiOS Nedir?

- Gömülü uygulamalar için geliştirilmiş, yüksek performanslı bir Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi (RTOS) platformudur.

Sistemdeki Roller:

- ChibiOS uçuş kartına işletim sistemi olarak yüklenir. ArduPilot gibi uygulamaların uçuş kartının üzerinde doğru çalıştığından emin olur.
- ArduPilot işletim sisteminin ardından uçuş kartına yüklenir ve otonom uçuşu sağlayan ana yazılım (firmware) olur.



ChibiOS/RT
A compact and fast
real-time operating
system



Bölüm 4: İleri Seviye Eklentiler

- Temel mekanik ve temel kodlama mantığını oturtuktan sonra drone'umuza ekleyebileceğimiz ileri seviye modüller.

GPS Modülü

- Otonom uçuş, konum sabitleme ve eve dönüş (Return-to-Home) fonksiyonları için.

FPV Kamera & Verici

- Canlı görüntü aktarımı ve gözlükle uçuş deneyimi için.

Telemetri / Lidar / Ultrasonik Sensörler

- Yerden yükseklik sabitleme, engel tanıma ve anlık uçuş verilerini bilgisayara aktarma için.

Bölüm 4: Kaynakçalar

Kaynakçalar

- ArduPilot Development Team. (2024). ArduPilot Official Documentation & Flight Dynamics Manual.
- ChibiOS Embedded Solutions. (2024). ChibiOS/RT Real-Time Operating System Architecture & Documentation.
- Beard, R. W., & McLain, T. W. (2012). Small Unmanned Aircraft: Theory and Practice.
- Sadraey, M. H. (2020). Design of Unmanned Aerial Systems.
- Norris, D. (2014). Build Your Own Quadcopter: Power Up Your Designs.
- TEKNOFEST & TÜBİTAK. (2024). Uluslararası İHA Yarışması Kılavuzu.